

Elektronik Labor
Laborversuch 2
Transistorkennlinien

Prof. Dr. Herman Jalli Ng
Sommersemester 2025

Name, Vorname	Matrikelnr.	Unterschrift
Stolz Christian	102597	
Cerveny, David	100443	

Gruppe: 18

Datum: 06.05.2026

1 Einleitung

In diesem Laborversuch sollen die Studierenden die Kennlinien und die elektrischen Parameter verschiedener Halbleiterbauelementen untersuchen. Ziel des Versuchs ist es, die aktiven Komponenten der Elektronik kennenzulernen und einfache Hilfsmittel für Laborversuche sicher zu beherrschen. Dies sind im Einzelnen:

- Einstieg in die Schaltungstechnik mit aktiven Halbleiterbauelementen.
- Überprüfung der Kenntnis vom Schaltungssimulator
- Verwendung eines Tabellenkalkulationsprogramms im Labor für die Eintragung von Rechnungs-, Simulations- und Messwerten und die Darstellung dieser Größen in einer Graphik.
- Messungen von Gleichspannungen und Gleichströmen
- Umgang mit Multimeter, Oszilloskop, Funktionsgenerator und anderen Messinstrumenten

Folgende Transistoren sollen untersucht werden (bitte auf die Pin-Belegungen achten)

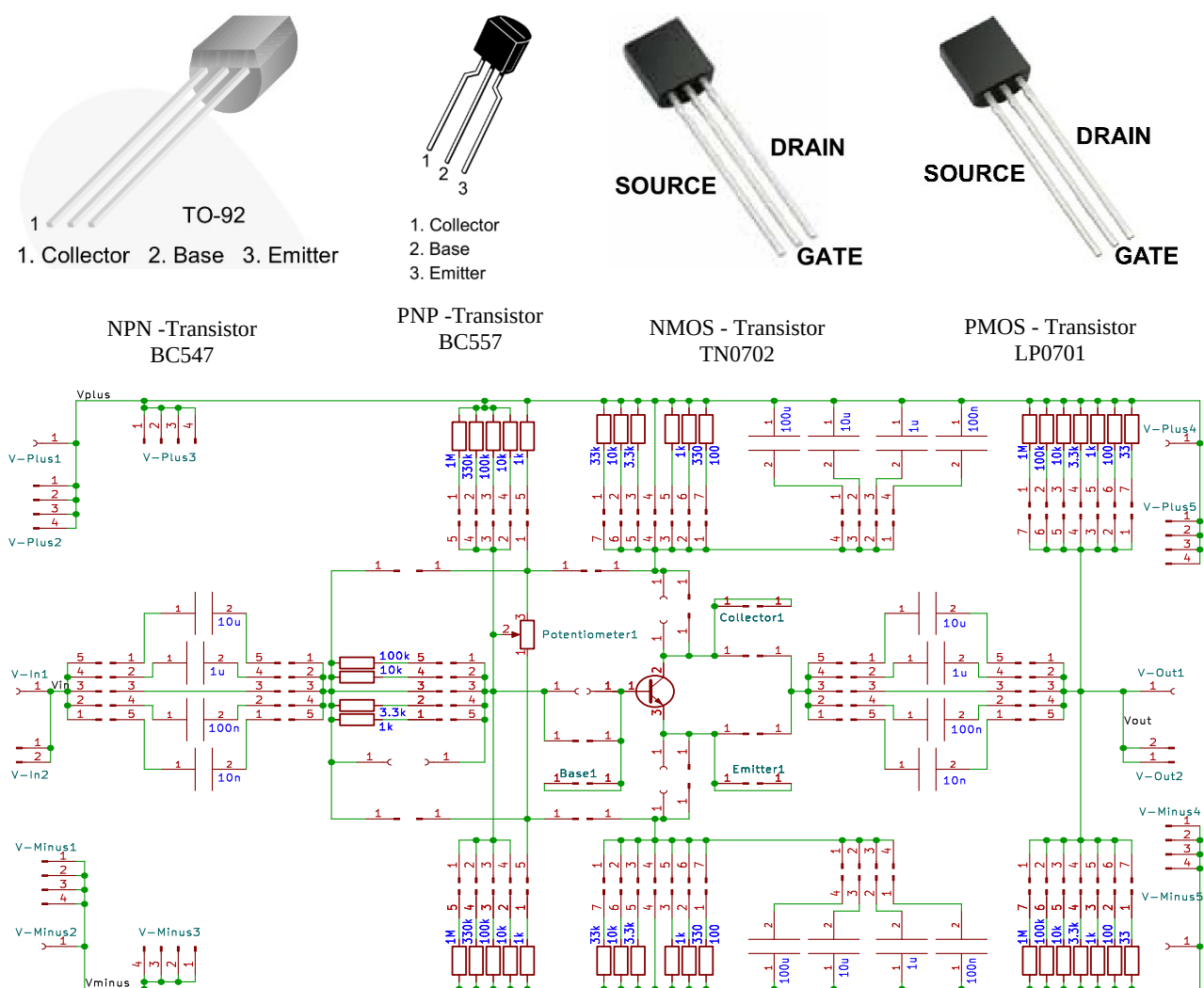


Abbildung 1: Schaltplan der Laborplatine für den Versuch Transistorgrundschaltungen

Die Halbleiterbauelemente sollen in einer Schaltung auf der Laborplatine eingesetzt werden. Der Schaltplan sowie das Foto der Laborplatine sind in Abbildung 1 und 2 dargestellt. Auf der Platine können durch die Variation von Steckbrücken (sogenannte „Jumper“) unterschiedliche Transistor-Grundschaltungen mit verschiedenen passiven Komponenten aufgebaut werden.

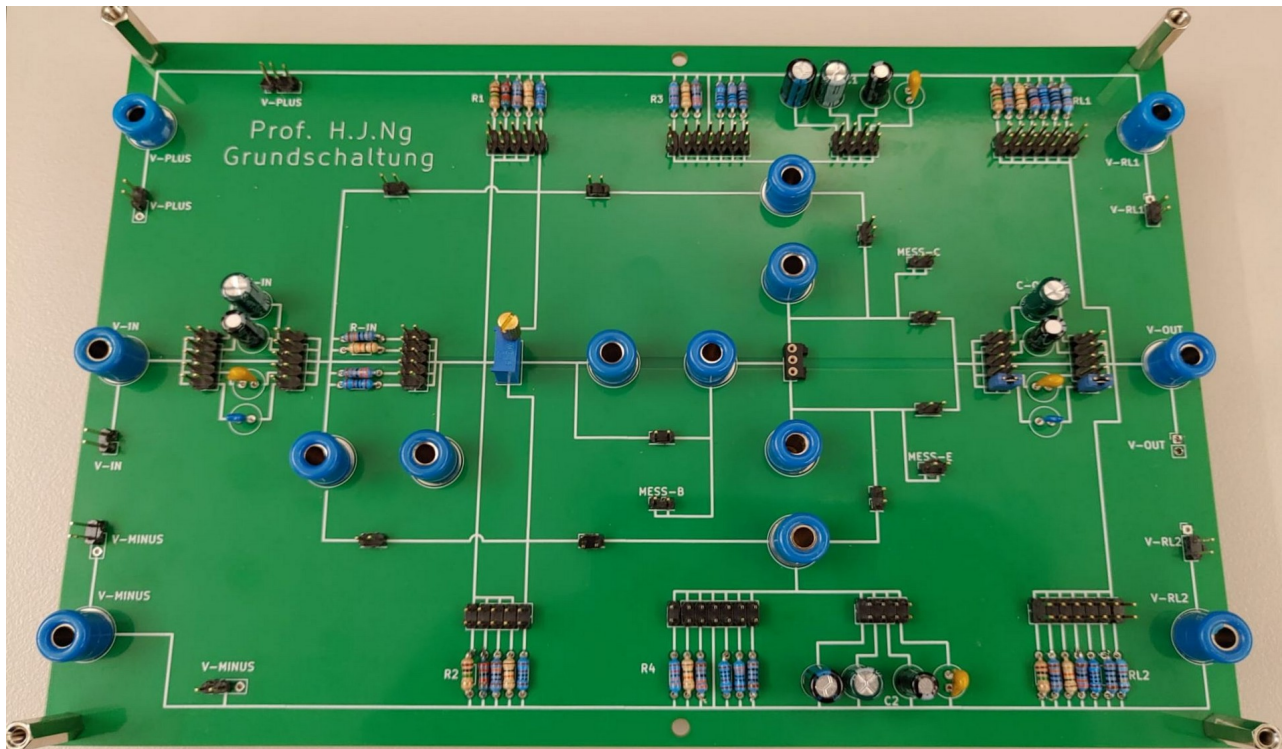


Abbildung 2: Foto der Laborplatine für den Versuch Transistorgrundschialtungen

2 Bipolar-Transistor

$$R_C = 1\text{k}\Omega$$

$$R_B = 100\text{k}\Omega$$

$$R_E = 100\Omega$$

$$V_{\text{PLUS}} = 5\text{V}$$

$$V_{\text{IN}} = 0 \dots V_{\text{PLUS}}$$

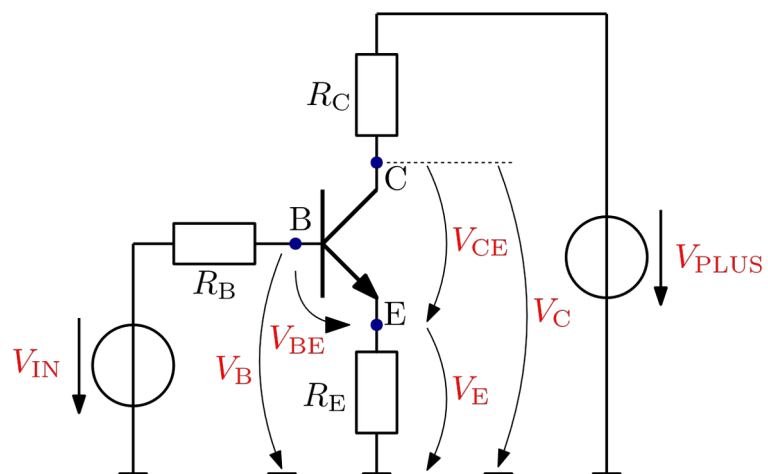


Abbildung 3: Schaltung mit npn-Transistor

Abbildung 3 zeigt eine Schaltung mit einem npn-Transistor. Mit dieser Schaltung sollen die Eigenschaften des npn-Transistors untersucht und dessen elektrische Parameter ermittelt werden. Für die Rechnung zur Vorbereitung soll die Spannung $V_{\text{CEsat}} = 0.2\text{V}$ (in Sättigung), die Stromverstärkung $\beta = 294$ und der Sperrsättigungsstrom $I_S = 23.9\text{fA}$ angenommen werden. Zur Vereinfachung: für $V_{\text{BE}} \leq 0.5\text{V}$ sperrt der npn-Transistor vollständig.

2.1 Rechenaufgaben

Folgende Aufgaben müssen Sie ohne Simulation lösen. Setzen Sie V_{PLUS} auf 5V , R_C auf $1\text{k}\Omega$, R_E auf 100Ω und R_B auf $100\text{k}\Omega$. Die gesuchten Spannungen und Ströme der Transistorschaltung sind V_{BE} und V_{CE} sowie I_B und I_C .

- a) Geben Sie den Eingangsspannungsbereich V_{IN} an, bei dem der Transistor sperrt. Ermitteln Sie dabei die gesuchten Spannungen und Ströme.

0 V V_{IN} $0,500579\text{ V}$
 0 V V_{BE} $0,5\text{ V}$
 $4,99479\text{ V}$ V_{CE} 5 V

 0 A I_B $23,9\text{ fA}$
 0 A I_C $5,79\text{ uA}$

- b) Geben Sie den Eingangsspannungsbereich V_{IN} an, bei dem der Transistor im aktiven Bereich arbeitet. Ermitteln Sie dabei die gesuchten Spannungen und Ströme.

$0,500579\text{ V}$ V_{IN} $2,593\text{ V}$
 $0,5\text{ V}$ V_{BE} $0,672\text{ V}$
 $0,2\text{ V}$ V_{CE} $4,99479\text{ V}$

 $23,9\text{ fA}$ I_B $14,84\text{ uA}$
 $5,79\text{ uA}$ I_C $4,36\text{ mA}$

- c) Geben Sie den Eingangsspannungsbereich V_{IN} an, bei dem der Transistor sättigt. Ermitteln Sie dabei die gesuchten Spannungen und Ströme.

$2,593\text{ V}$ V_{IN} 5 V
 $V_{BE} = 0,672\text{ V}$
 $V_{CE} = 0,2\text{ V}$

 $14,84\text{ uA}$ I_B $38,88\text{ uA}$
 $I_C = 4,36\text{ mA}$

- d) Berechnen Sie die Eingangsspannung V_{IN} , um den Kollektorstrom I_C genau auf 2 mA einzustellen. In welchem Betriebsbereich arbeitet der Transistor? Begründen Sie Ihre Antwort!

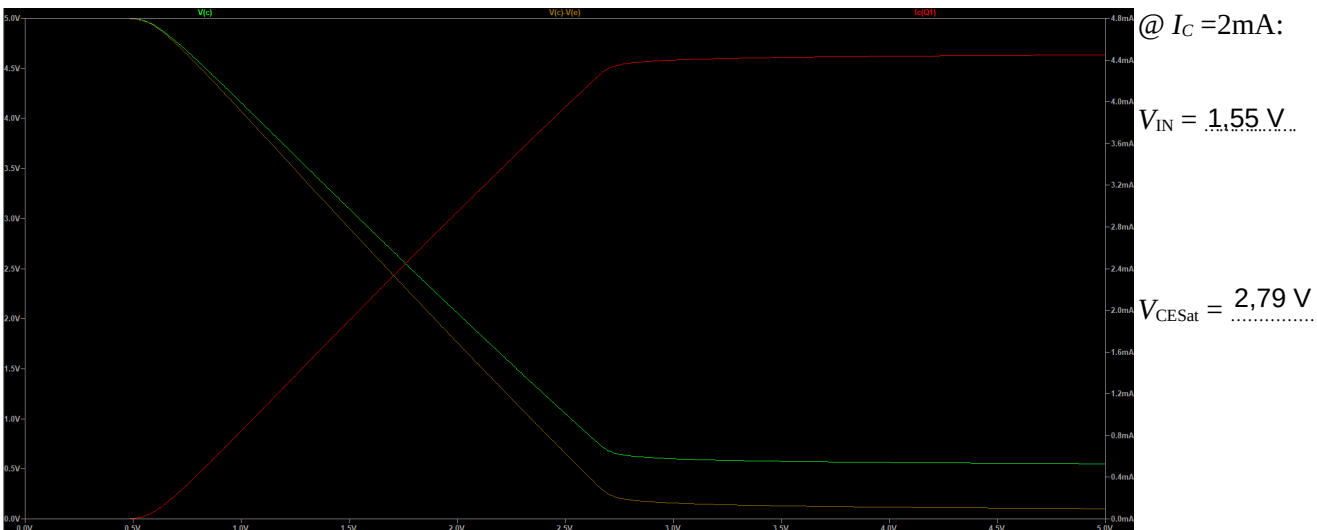
$I_C=2\text{ mA}$: $V_{IN} = 1,53\text{ V}$
 $V_{CE} = 2,8\text{ V}$

..... 2 mA liegt im Sättigungsbereich

2.2 Simulationsaufgaben

Sie sollen folgende Aufgaben mit Hilfe des Simulators bearbeiten. Zeichnen Sie die Schaltung mit dem npn-Transistor BC547B gemäß Abbildung 3 in dem Simulator. Setzen Sie V_{PLUS} auf 5 V , R_C auf $1\text{ k}\Omega$, R_E auf 100Ω , und R_B auf $100\text{ k}\Omega$.

- a) Führen Sie eine DC-Sweep Simulation durch. Variieren Sie die Eingangsspannung V_{IN} von 0 bis V_{PLUS} und stellen Sie die Kollektorspannung V_C und den Kollektorstrom I_C in Abhängigkeit der Eingangsspannung V_{IN} dar. Welche V_{IN} führt zu $I_C=2\text{ mA}$? Markieren Sie die 3 Betriebsbereiche des Transistors im Diagramm. Stellen Sie auch V_{CE} in Abhängigkeit V_{IN} dar. Wie groß ist die V_{CEsat} ? Verifizieren Sie die berechneten Ergebnisse von Aufgaben 2.1. von a) bis d).



Sperrbereich: 0 V V_{IN} 0.5 V 0 V V_{BE} 497.81931 mV

4.9950705 V V_{CE} 5 V -5.0657269 pA I_B 16.860957 nA 5.0908297 pA I_C $4.9294586\mu\text{A}$

Aktiver Bereich: 0.5 V V_{IN} 2.75 V 497.81931 mV V_{BE} 679.81932 mV

209.11309 mV V_{CE} 4.9945758 V 16.860957 nA I_B $16.331607\mu\text{A}$ $4.9294586\mu\text{A}$ I_C 4.3538669 mA

Sättigungsbereich: 2.75 V V_{IN} 5 V 679.81932 mV V_{BE} 681.42661 mV

101.91861 mV V_{CE} 209.11309 mV $16.331607\mu\text{A}$ I_B $38.697752\mu\text{A}$ 4.3538669 mA I_C 4.4492832 mA

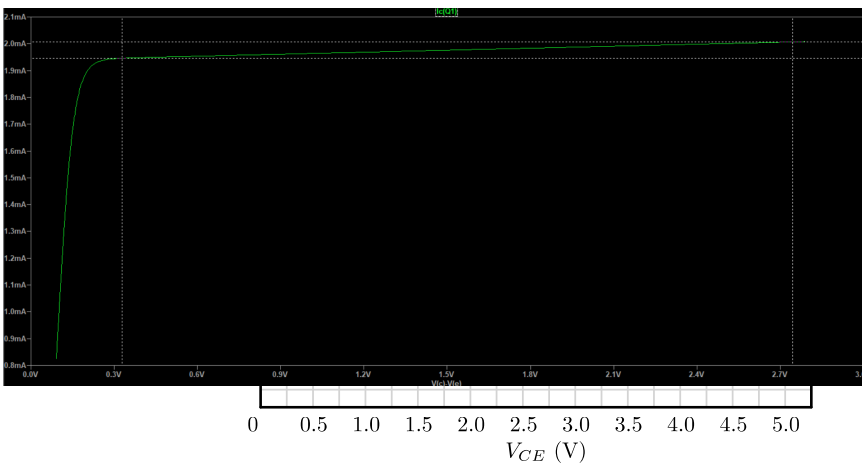
Für nachfolgenden Aufgaben müssen Sie den Widerstand R_E auf $0\ \Omega$ setzen.

- b) Auf welchen Wert muss V_{IN} von Aufgabe a) aufgrund vom fehlendem R_E reduziert werden, um den gleichen Kollektorstrom $I_C=2\text{mA}$ zu erzeugen? Berechnen Sie den neuen Wert und bestätigen Sie ihn durch DC-Sweep Simulation.

@ $I_C=2\text{mA}$ und $R_E=0\ \Omega$: $V_{IN} = 1.34\text{ V}$

- c) Berechnen Sie die Early-Spannung des Transistors mit Hilfe der DC-Sweep Simulation. Setzen Sie zunächst die Eingangsspannung V_{IN} auf den Wert der zu $I_C=2\text{mA}$ bei $V_{PLUS}=5\text{V}$ führt. Variieren Sie die Spannung V_{PLUS} von 1 bis 5V in der DC-Sweep Simulation. Stellen Sie den Kollektorstrom I_C in Abhängigkeit von der Spannung V_{CE} dar. Wie groß ist die Early-Spannung V_A ? 59 V

Hinweis: Für die Berechnung der Early-Spannung, nehmen Sie 2 Punkte (im aktiven Betriebsbereich des Transistors) auf und bilden Sie daraus eine lineare Gleichung. Die Early-Spannung ist der Schnittpunkt der linearen Gerade mit der V_{CE} -Achse (also bei $I_C=0$).



$$\begin{aligned}
 V_{CE1} &= 328.46715 \text{ mV} & I_{C1} &= 1.9462707 \text{ mA} \\
 V_{CE2} &= 2.7459854 \text{ V} & I_{C2} &= 2.0070278 \text{ mA} \\
 V_A &= 77.1128 \text{ V}
 \end{aligned}$$

Die Transistorschaltung wird als Inverter eingesetzt und mit einem 5V Rechteck- /Digitalsignal angesteuert. Setzen Sie den Widerstand R_E auf 0Ω . Das Schaltverhalten soll mit Hilfe von Simulation untersucht werden. Eingangs- und Ausgangsspannung könnte folgendermaßen digital bewertet werden:

$$V > 0.9 \cdot V_{\text{PLUS}} \Rightarrow 1 / \text{„high“} \quad \text{und} \quad V < 0.1 \cdot V_{\text{PLUS}} \Rightarrow 0 / \text{„low“}.$$

Die folgenden Begriffsbestimmungen beziehen sich auf den Basisstrom bzw. Kollektorstrom und sind daher sinngemäß auf die Eingangsspannung V_{IN} und die Ausgangsspannung V_C anzuwenden. Der Basisstrom wird durch V_{IN} ein- bzw. ausgeschaltet, V_C wird durch den von I_C verursachten Spannungsabfall bestimmt.

Verzögerungszeit t_d (delay time) ist der Zeitraum zwischen Einschalten des Transistors und Anstieg des Ausgangsstroms auf 10 % seines Maximalwerts.

Anstiegszeit t_r (rise time) gibt die Zeitspanne an, die der Ausgangsstrom für den Anstieg von 10 % auf 90 % seines Maximalwerts benötigt.

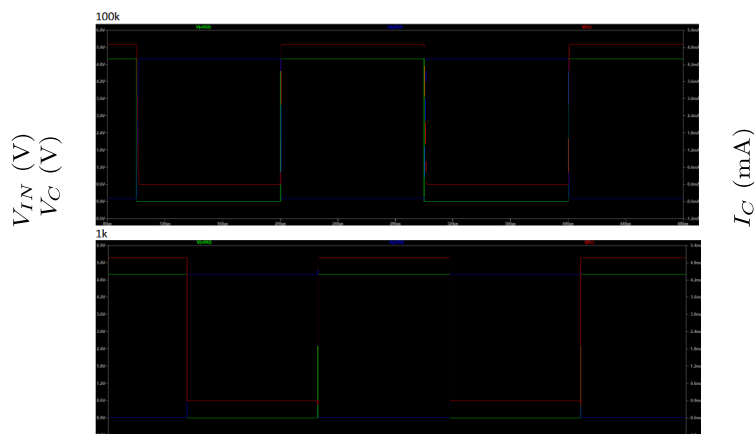
Einschaltzeit t_{on} ist die Summe aus Verzögerungszeit und Anstiegszeit: $t_{\text{on}} = t_d + t_r$

Speicherzeit t_s (storage time) gibt die Zeitspanne an, in der der Ausgangsstrom vom Maximalwert auf 90 % des Maximalwerts absinkt.

Abfallzeit t_f (fall time) gibt die Zeitspanne an, die der Ausgangsstrom für den Abfall von 90 % auf 10 % seines Maximalwerts benötigt.

Ausschaltzeit t_{off} ist die Summe aus Speicherzeit und Abfallzeit: $t_{\text{off}} = t_s + t_f$

- d) Setzen Sie V_{PLUS} auf 5V und R_E auf 0Ω . Setzen Sie in Ihrem Simulator als Eingangsspannung V_{IN} ein 5V-Rechtecksignal (Spitze-Spitze-Spannung ist 5V und DC-Offset ist 2.5V, also $V_{\text{min}}=0\text{V}$, $V_{\text{max}}=5\text{V}$) mit einer Periode von $200 \mu\text{s}$ und sehr kleiner Verzögerung, Anstieg- und Abfallzeit (z.B. 1fs). Setzen Sie den Widerstand R_B auf $100 \text{k}\Omega$ und $1 \text{k}\Omega$. Führen Sie eine Transient-Simulation für 2ms durch und plotten Sie anschließend die Eingangsspannung V_{IN} , die Ausgangsspannung V_C und den Kollektorstrom I_C .



- e) Ermitteln Sie jeweils die Zeiten t_d , t_r , t_{on} , t_d , t_f , t_{off} und tragen Sie die ermittelten Werte für die zwei Widerstandswerte von R_B in einer Tabelle ein. Welche Auswirkung hat ein nieder-/hochohmigerer Basiswiderstand R_B ?

	t_d	t_r	t_{on}	t_s t_d	t_f	t_{off}
$R_B=100k\Omega$	259 ns	1038 ns	1297 ns	297 ns	434 ns	731 ns
$R_B=1k\Omega$	26 ns	23 ns	49 ns	4,67 ns	3,333 ns	8 ns

$R_B = 1k$: Die Zeiten verkürzen sich

2.3 Messaufgaben

Realisieren Sie nun die Schaltung mit dem npn-Transistor BC547B gemäß **Abbildung 3** auf der Laborplatine / dem Steckbrett. Schließen Sie den V_{PLUS} an die 5V-Versorgungsspannung an. Setzen Sie den Widerstand R_E auf 100Ω , R_C auf $1k\Omega$ und R_B auf $100k\Omega$. Der Kollektorstrom I_C lässt sich direkt durch das Amperemeter messen oder indirekt über die Messung der Kollektorspannung V_C durch das Voltmeter bestimmen.

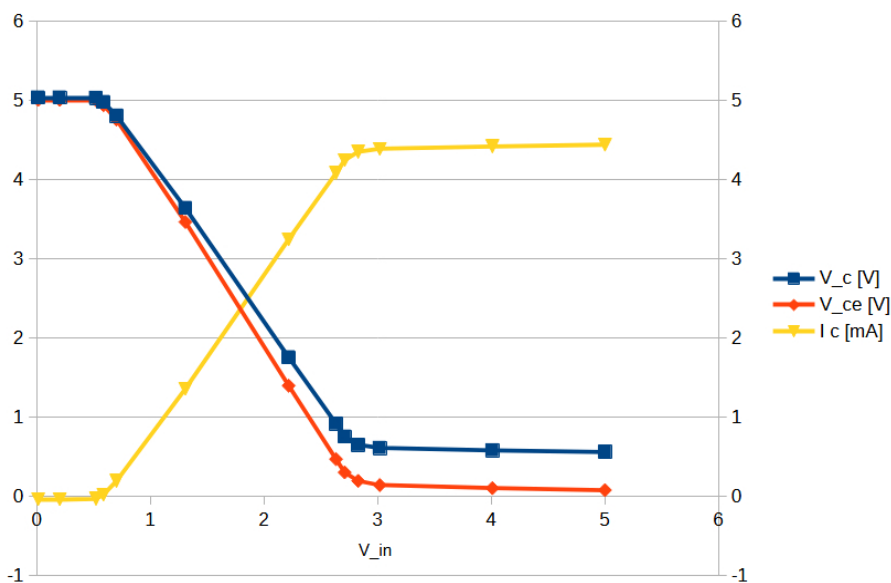
- a) Schließen Sie eine Spannungsquelle an V_{IN} an und variieren Sie V_{IN} von 0 bis V_{PLUS} . Messen Sie die Kollektorspannung V_C oder den Kollektorstrom I_C . Tragen Sie die gemessenen Werte in eine Tabelle ein (2-5 Messwerte pro Betriebsbereich). Stellen Sie die Kollektorspannung V_C und den Kollektorstrom I_C als Funktion von V_{IN} dar. Ermitteln Sie die Eingangsspannung V_{IN} , bei der $I_C=2mA$ fließt. Sind die Kollektorspannung und der Kollektorstrom gegenüber der Eingangsspannung invertierend oder nichtinvertierend? Stellen Sie auch die Spannung V_{CE} in Abhängigkeit der Eingangsspannung V_{IN} dar. Wie groß ist die gemessene V_{CEsat} ?

Hinweis: Hier haben Sie zwei Möglichkeiten:

- 1) Sie können einen Signalgenerator für die Erzeugung variabler Eingangsspannung einsetzen. Hierfür soll die Dreieckfunktion des Signalgenerators gewählt und die Frequenz auf einen sehr kleinen Wert gesetzt werden. Für die Messung kann hierfür ein Oszilloskop eingesetzt werden. Mit dem ersten Kanal soll die Spannung des Signalgenerators und mit dem zweiten Kanal soll die Kollektorspannung V_C gemessen werden. Der Kollektorstrom I_C kann von der gemessenen Kollektorspannung V_C berechnet werden.
- 2) Für die genaue Messung der Kollektorspannung / des Kollektorstromes können Sie ein Netzgerät und ein Multimeter einsetzen. Das Netzgerät für die Eingangsspannung wird von Hand variiert und der Kollektorstrom/die Kollektorspannung wird dabei mit dem Multimeter gemessen. Tragen Sie die Werte in der Tabelle auf (für jeden Betriebsbereich bitte mindestens 3 Messwerte messen).

V_{IN} (V)	V_C (V)	I_C (mA)	V_{CE} (V)	Betriebsbereich
0,01013	5,034	-0,034	5,0044	Sperrbereich
0,2001	5,034	-0,034	5,0044	Sperrbereich
0,5193	5,03	-0,03	5,00007	Sperrbereich
0,585	4,977	0,023	4,93834	Übergang
0,6994	4,806	0,194	4,75587	aktiv
1,306	3,64	1,360	3,464	aktiv

2,215	1,755	3,245	1,3985	aktiv
2,632	0,9189	4,081	0,4711	aktiv
2,708	0,7541	4,246	0,3039	aktiv
2,827	0,6506	4,349	0,196	Übergang
3,017	0,6124	4,388	0,1436	Sättigung
4,009	0,582	4,418	0,105	Sättigung
5	0,56	4,440	0,08	Sättigung



@ $I_C=2\text{mA}$:

$V_{IN} = 1,58$

$V_{CESat} = 0,2\text{ V}$

- b) Markieren Sie die 3 Betriebsbereiche des Transistors im obigen Diagramm. Ermitteln Sie aus den Messergebnissen den Eingangsspannungsbereich bei dem der Transistor sperrt, im aktiven Bereich arbeitet oder sättigt.

Sperrbereich: 0 V V_{IN} $0,585\text{ V}$

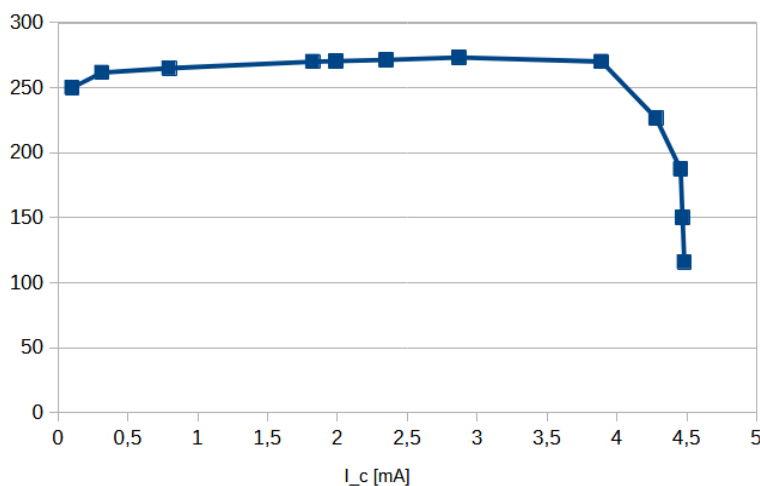
Aktiver Bereich: $0,585\text{ V}$ V_{IN} $2,872\text{ V}$

Sättigungsbereich: $2,827\text{ V}$ V_{IN} 5 V

- c) Führen Sie weitere Messungen für die Untersuchung der Stromverstärkung β im nichtsperrenden Betriebsbereich des npn-Transistors mit Hilfe von Multimetern und Netzteil durch. Stellen Sie β als Funktion von I_C dar (z.B. I_C von $100\mu\text{A}$ bis I_{Cmax}). Markieren Sie die 2 Betriebsbereiche des Transistors.

I_C (mA)	I_B (mA) [uA]	β	Betriebsbereich
$100\mu\text{A}$	0,4	250	aktiv
0,314	1,2	261,6667	aktiv
0,795	3	265	aktiv
1,823	6,75	270,07	aktiv
1,99	7,36	270,38	aktiv

2,35	8,66	271,36	aktiv
2,87	10,5	273,33	aktiv
3,89	14,4	270,14	Sättigung
4,28	18,88	226,69	Sättigung
4,456	23,8	187,22	Sättigung
4,47	29,8	150	Sättigung



@ $I_C = 2 \text{ mA}$:

Gemessener $I_B = 7,36 \text{ uA}$

Berechnete $\beta = 270,38$

Gemessene $V_{BE} = 643,36 \text{ mV}$

Berechneter $I_S = 3,26 \cdot 10^{-14} \text{ A}$

$I_C \text{ (mA)}$

- d) Messen Sie nun die Early-Spannung V_A des Transistors. Für diese Aufgabe müssen Sie den Widerstand R_E auf 0 setzen. Setzen Sie zunächst die Versorgungsspannung V_{PLUS} auf 5V und stellen die Eingangsspannung V_{IN} so ein, dass der Kollektorstrom I_C ungefähr 2mA hoch ist. Notieren Sie den genauen Wert des Kollektorstrom I_C und berechnen/messen Sie auch die Spannung V_{CE} . Setzen Sie nun die Versorgungsspannung V_{PLUS} auf einen anderen Wert (z.B. 4V oder 3V). Messen Sie den genauen Wert des Kollektorstroms I_C und berechnen/messen Sie auch die Spannung V_{CE} . Berechnen Sie nun die Early-Spannung aus den 2 Messpunkten.

$V_{CE1} = 3,0139 \text{ V}$

$I_{C1} = 1,999 \text{ mA}$

$V_{CE2} = 2,023 \text{ V}$

$I_{C2} = 1,9852 \text{ mA}$

$V_A = 138,4 \text{ V}$

- e) (optional) Setzen Sie die Versorgungsspannung V_{PLUS} auf 5V. Schließen Sie den Widerstand R_E auf 0Ω kurz. Setzen Sie den Widerstand R_B auf $100\text{k}\Omega$ und $1\text{k}\Omega$. Schließen Sie nun eine Rechtecksignalquelle mit einer Spitze-Spitze-Spannung von 5V (DC-Offset auf 2.5V) an V_{IN} an und variieren Sie die Periode des Rechtecksignals. Messen Sie mit dem Oszilloskop auf Kanal 1 die Eingangsspannung und auf Kanal 2 die Ausgangsspannung. Stellen Sie die gemessenen Eingangsspannung V_{IN} , Ausgangsspannung V_C und den berechneten Kollektorstrom I_C graphisch dar. Welche minimale Periode darf für das Rechtecksignal bei zwei Widerstandswerte von R_B ausgewählt werden? Begründen Sie warum die minimalen Perioden für die zwei Widerstandswerte so unterschiedlich sind.

Hinweis: Die minimale Periode entspricht der maximalen Frequenz des Ausgangssignals, das noch als Rechtecksignal zu identifizieren ist.

@ $R_B=100\text{k}\Omega$: $T_{\min} = \dots\dots\dots$

@ $R_B=1\text{k}\Omega$: $T_{\min} = \dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$

3 Feldeffekttransistor

$$R_S = 100\Omega$$

$$R_G = 10\text{k}\Omega$$

$$R_D = 1\text{k}\Omega$$

$$V_{\text{PLUS}} = 3.3\text{V}$$

$$V_{\text{IN}} = 0 \dots V_{\text{PLUS}}$$

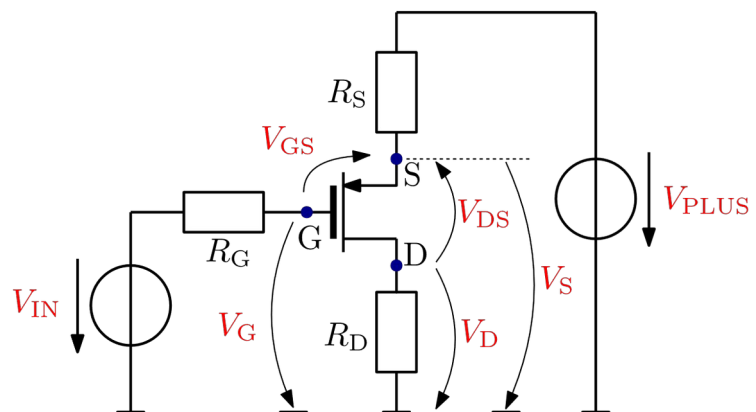


Abbildung 4: Schaltung mit PMOS-Transistor

Abbildung 4 zeigt eine Schaltung mit einem PMOS Transistor und Widerständen. Die Transistorschaltung wird mit einer positiven Spannung V_{PLUS} versorgt und mit der Eingangsspannung V_{IN} angesteuert. Das niedrigste Potential der Schaltung wird an Masse angeschlossen. Mit dieser Schaltung sollen die Eigenschaften des PMOS-Transistors untersucht und dessen elektrische Parameter ermittelt werden.

Für die Rechnung zur Vorbereitung: die Schwellspannung V_{th} ist -0.5V ; $\mu_p C_{ox} = 2.6 \mu\text{A}/\text{V}^2$; die Breite $W=0.382\text{meter}$ und die Länge ist $3\mu\text{meter}$, so dass der Transistor-Transkonduktanzparameter $k_p=0.331 \text{A}/\text{V}^2$.

3.1 Rechnungsaufgaben

Folgende Aufgaben müssen Sie ohne Simulation lösen. Setzen Sie die Versorgungsspannung V_{PLUS} auf 3.3V , den Widerstand R_S auf 100Ω , R_D auf $1\text{k}\Omega$ und R_G auf $10\text{k}\Omega$. Die gesuchten Spannungen und Ströme der Transistorschaltung sind V_{GS} , V_{DS} und I_D .

- a) Geben Sie den Eingangsspannungsbereich V_{IN} an, bei dem der Transistor sperrt. Ermitteln Sie dabei die gesuchten Spannungen und Ströme.

$$\dots\dots\dots 2.8 \text{ V } V_{\text{IN}} \dots\dots\dots 3.3 \text{ V} \dots\dots\dots -0.5 \text{ V } V_{\text{GS}} \dots\dots\dots 0 \text{ V} \dots\dots\dots V_{\text{DS}} = -3.3 \text{ V}$$

$$\dots\dots\dots I_D = 0 \text{ A}$$

- b) Geben Sie den Eingangsspannungsbereich V_{IN} an, bei dem der Transistor im Abschnürbereich arbeitet. Ermitteln Sie dabei die gesuchten Spannungen und Ströme.

$$\dots\dots\dots 2.38 \text{ V } V_{\text{IN}} \dots\dots\dots 2.8 \text{ V} \dots\dots\dots -0.632 \text{ V } V_{\text{GS}} \dots\dots\dots -0.5 \text{ V} \dots\dots\dots -3.3 \text{ V } V_{\text{DS}} \dots\dots\dots -0.132 \text{ V}$$

$$\dots\dots\dots 0 \text{ A } I_D \dots\dots\dots 2.88 \text{ mA}$$

- c) Geben Sie den Eingangsspannungsbereich V_{IN} an, bei dem der Transistor im Triodenbereich arbeitet. Ermitteln Sie dabei die gesuchten Spannungen und Ströme.

0 V V_{IN} 2,38 V V_{GS} -0,632 V -0,132 V V_{DS} -0,0036 V
 I_D 3 mA
 2,88 mA

Hinweis: Mit der Spannung V_{DS} wird überprüft, ob der Transistor im Abschnür- oder Triodenbereich betrieben wird. Die Grenze ist durch die Spannung $V_{DS,sat}$ bestimmt. Für den PMOS-Transistor gilt: $V_{DS} \leq V_{DS,sat} \rightarrow$ Abschnürbereich, $V_{DS} > V_{DS,sat} \rightarrow$ Triodenbereich. Zur Vereinfachung können Sie $V_{DS,sat} = -132\text{mV}$ annehmen. Von Ihrem Betreuer erfahren Sie wie $V_{DS,sat}$ genau berechnet werden kann.

- d) Berechnen Sie die Eingangsspannung V_{IN} , um den Drainstrom I_D genau auf 1.5mA einzustellen. Wie groß ist V_{DS} ? In welchem Bereich arbeitet der Transistor? Begründen Sie Ihre Antwort!

@ $I_D=1.5\text{mA}$: $V_{IN} = 2,55\text{ V}$ $V_{DS} = -1,65\text{ V}$

Der Transistor befindet sich im Abschnürbereich

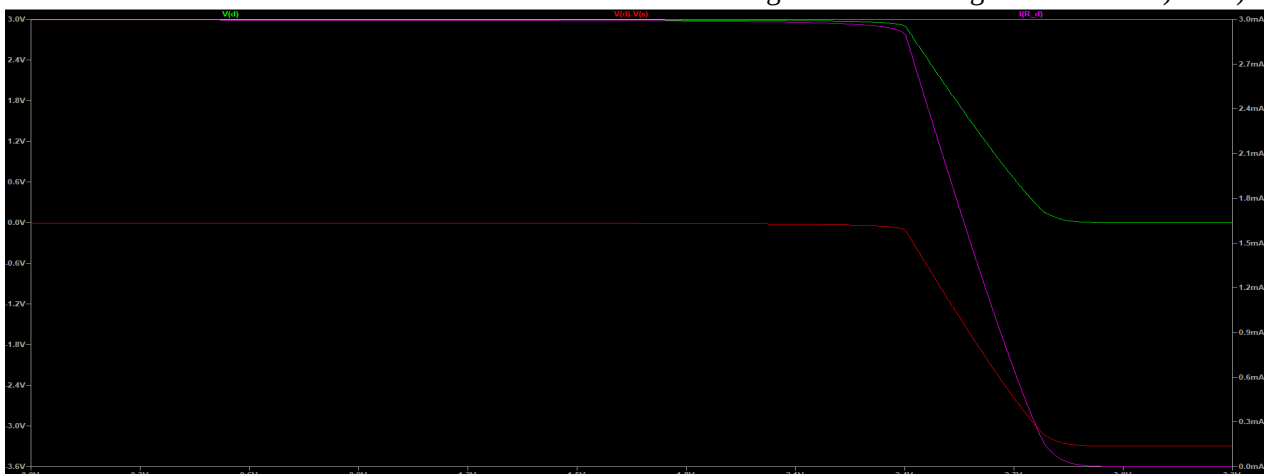
3.2 Simulationsaufgaben

Sie sollen folgende Aufgaben mit Hilfe des Simulators bearbeiten. Zeichnen Sie die Schaltung gemäß Abbildung 4 in Ihrem Simulator. Folgendes Level-3-Modell soll für den PMOS verwendet werden:

```
.MODEL LP0701 PMOS (LEVEL=3 RS=0.10 NSUB=1.0E15 DELTA=0.1 KAPPA=0.10123
+ TPG=-1 CGDO=8.3432E-10 RD=0.350 VTO=-0.50 VMAX=1.0E7 ETA=0.0223089
+ NFS=6.6E10 TOX=3.5E-8 LD=1.698E-9 UO=862.425 XJ=6.4666E-7 THETA=1.0E-5
+ CGSO=5.21798E-9 L=3.0E-6 W=3.82E-1 KP=2.6E-6)
```

Setzen Sie V_{PLUS} auf 3.3V, R_S auf 100 Ω , R_D auf 1k Ω und R_G auf 10k Ω .

- a) Führen Sie eine DC-Sweep Simulation durch. Variieren Sie die Eingangsspannung V_{IN} von 0 bis 3.3V und stellen Sie die Drainspannung V_D und den Drainstrom I_D in Abhängigkeit der Eingangsspannung V_{IN} dar. Welche V_{IN} führt zu $I_D=1.5\text{mA}$? Markieren Sie die 3 Betriebsbereiche des Transistors in dem Diagramm. Stellen Sie auch V_{DS} in Abhängigkeit V_{IN} dar. Wie groß ist die gemessenen V_{DS} bei maximalem Drainstrom? Verifizieren Sie die berechneten Ergebnisse von Aufgaben 3.1. von a) bis d).



@ $I_D=1.5\text{mA}$: $V_{IN} = 2,58\text{ V}$

@ $I_D = I_{D,max}$: $V_{DS} = -678.41578\text{ mV}$

Sperrbereich: $2,79 \text{ V}$ V_{IN} $3,3 \text{ V}$ 0 V V_{GS} $-0,5 \text{ V}$
 $-3,3 \text{ V}$ V_{DS} $-3,14 \text{ V}$ 0 A I_D $150 \mu\text{A}$

Abschnürbereich: $2,4 \text{ V}$ V_{IN} $2,79 \text{ V}$ $-0,5 \text{ V}$ V_{GS} $-0,61 \text{ V}$
 $-3,14 \text{ V}$ V_{DS} $-0,0112 \text{ V}$ $0,15 \text{ mA}$ I_D $2,9 \text{ mA}$

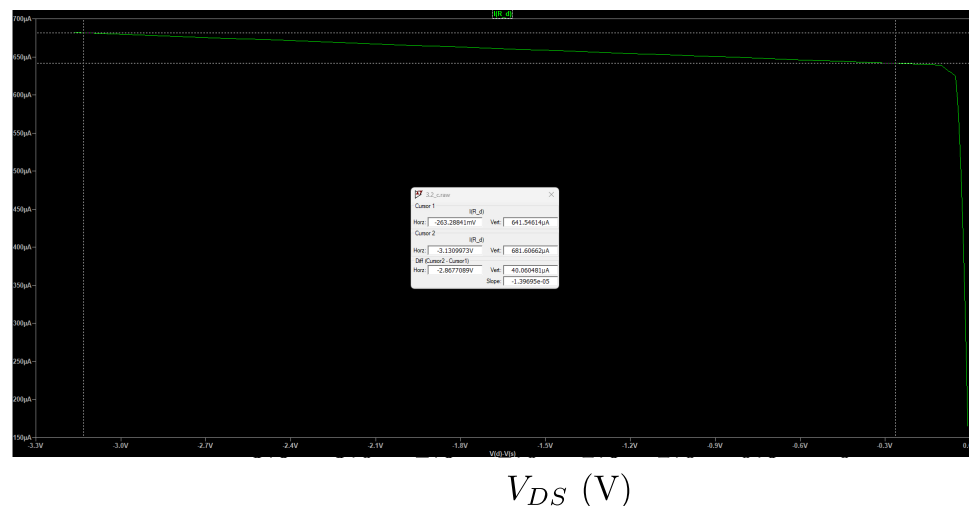
Triodenbereich: 0 V V_{IN} $2,4 \text{ V}$ $-0,61 \text{ V}$ V_{GS} -3 V
 $-0,0049 \text{ V}$ V_{DS} $-0,112 \text{ V}$ $2,9 \text{ mA}$ I_D 3 mA

Für nachfolgenden Aufgaben müssen Sie den Widerstand R_S nun auf 0Ω setzen.

- b) Auf welchen Wert muss V_{IN} von Aufgabe a) aufgrund vom fehlendem R_S geändert werden, um den gleichen Drainstrom $I_D=1.5\text{mA}$ zu erzeugen? Berechnen Sie den neuen Wert und bestätigen Sie ihn durch DC-Sweep Simulation.

@ $I_D=1.5\text{mA}$ und $R_S=0 \Omega$: $V_{IN} = 2.73 \text{ V}$

- c) Von dem Level-3-Modell ist es nicht ersichtlich wie groß die Kanallängemodulation λ ist. Berechnen Sie die Kanallängemodulation λ des Transistors mit Hilfe der DC-Sweep Simulation. Für diese Berechnung müssen Sie die Spannung V_{DS} indirekt bei konstanter V_{GS} variieren. Setzen Sie die zunächst die Eingangsspannung V_{IN} auf den Wert so dass $I_D=1.5\text{mA}$. Stellen Sie den Drainstrom I_D in Abhängigkeit der Spannung V_{DS} dar. Wie groß ist die Kanallängemodulation λ ?



-263.28841 mV
 $V_{DS1} = \dots\dots\dots I_{D1} = 641.54614 \mu\text{A}$

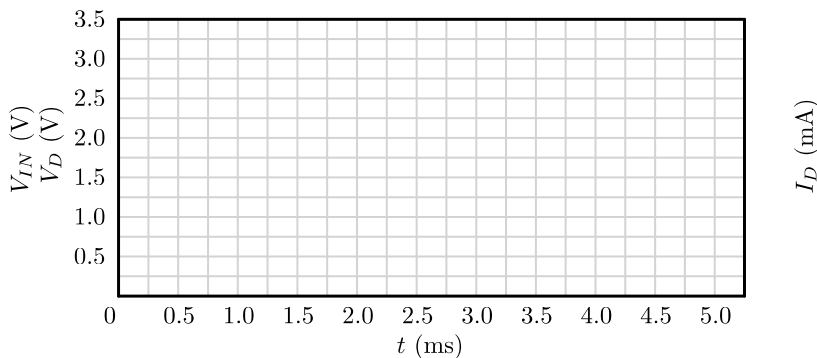
-3.1309973 V
 $V_{DS2} = \dots\dots\dots I_{D2} = 681.60662 \mu\text{A}$

$\lambda = -0,02191/\text{V}$

Hinweis: Um die V_{DS} zu variieren, können Sie hier nicht einfach die Versorgungsspannung V_{PLUS} verändern, da dadurch die Spannung V_{GS} und I_D auch verändert wird. Sie können stattdessen den Widerstand R_D variieren, z.B. von 200 auf $20\text{k}\Omega$. Setzen Sie den Widerstandswert R_D als variable und variieren Sie dessen Wert in einer DC-Sweep Simulation (Spice-Directive „step param Rd 200 20k 200“ in Kombination mit „op“). Plotten Sie den Drainstrom I_D . Ändern Sie die x-Achse von R_D zu V_{DS} , um I_D anschließend als Funktion der Spannung V_{DS} darzustellen. Für die Berechnung der Kanallängemodulation λ , nehmen Sie 2 Punkte (im Abschnürbereich) und bilden Sie daraus eine lineare Gleichung. λ ist der Kehrwert des Schnittpunktes in der linearen Gleichung bei $I_D=0$.

Die Transistorschaltung soll als Inverter eingesetzt und mit 3.3V Rechteck- / Digitalsignal angesteuert werden. Dafür muss der Widerstand R_S nun auf 0Ω gesetzt werden. Das Schaltverhalten soll mit Hilfe vom Simulator untersucht werden.

- d) (optional) Setzen Sie im Simulator als Eingangsspannung V_{IN} ein 3.3V Rechtecksignal mit einer Periode von $200\mu s$ und sehr kleiner Verzögerung, Anstieg- und Abfallzeit (z.B. 1fs). Setzen Sie den Widerstand R_G auf $10k\Omega$. Führen Sie eine Transient-Simulation für 2ms durch und plotten Sie anschließend die Eingangsspannung V_{IN} , die Ausgangsspannung V_D und den Drainstrom I_D .



- e) (optional) Welchen wesentlichen Unterschied gibt es zwischen der Inverterschaltung mit dem Bipolar-Transistor und Inverterschaltung mit dem Feldeffekttransistor?

.....

.....

3.3 Messaufgaben

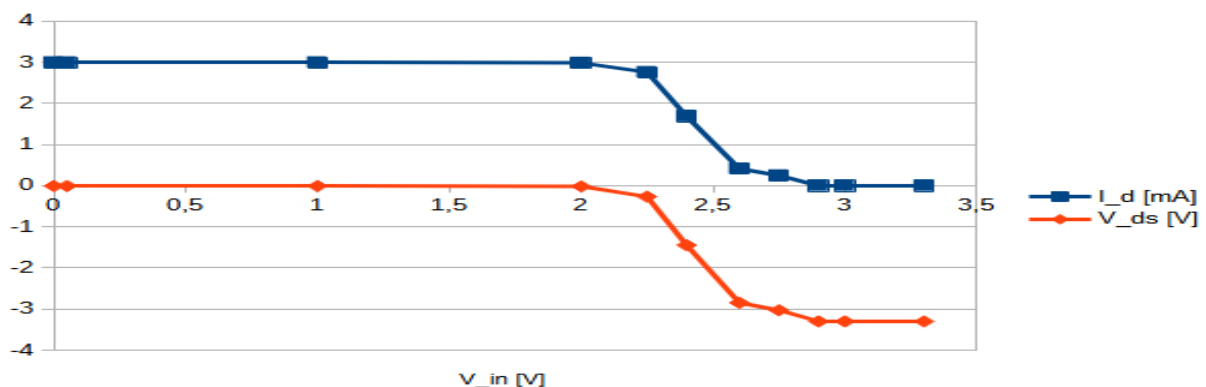
Realisieren Sie nun die Schaltung mit dem PMOS-Transistor LP0701 gemäß **Abbildung 4** auf der Laborplatine / dem Steckbrett. Schließen Sie V_{PLUS} an 3.3V-Versorgung an. Setzen Sie den Widerstand R_S auf 100Ω , R_D auf $1k\Omega$ und R_G auf $10k\Omega$. Der Drainstrom I_D lässt sich direkt durch das Amperemeter messen oder indirekt über die Messung der Drainspannung V_D durch das Voltmeter bestimmen.

- a) Schließen Sie eine Spannungsquelle an V_{IN} an und variieren Sie V_{IN} von 0 bis V_{PLUS} . Messen Sie die Drainspannung V_D oder den Drainstrom I_D . Tragen Sie die gemessenen Werte in eine Tabelle ein (2-5 Messwerte pro Betriebsbereich). Stellen Sie V_D und I_D als Funktion von V_{IN} dar. Ermitteln Sie die Eingangsspannung V_{IN} bei der $I_D=1.5mA$. Sind die Drainspannung und der Drainsstrom gegenüber der Eingangsspannung invertierend oder nicht-invertierend? Stellen Sie die Spannung V_{DS} in Abhängigkeit der Eingangsspannung V_{IN} dar. Wie groß ist die gemessenen V_{DS} bei maximalem Drainstrom?

Hinweis: Hier haben Sie zwei Möglichkeiten:

- 1) Sie können einen Signalgenerator für die Erzeugung variabler Eingangsspannung einsetzen. Hierfür soll die Dreiecksfunktion des Signalgenerators gewählt und die Frequenz auf einen sehr kleinen Wert gesetzt werden. Für die Messung kann ein Oszilloskop eingesetzt werden. Mit dem ersten Kanal soll die Spannung des Signalgenerators und mit dem zweiten Kanal soll die Drainspannung V_D gemessen werden. Der Drainstrom I_D kann von der gemessenen Drainspannung V_D berechnet werden.
- 2) Für die genaue Messung der Drainspannung V_D / des Drainstromes I_D können Sie ein Netzgerät und ein Multimeter einsetzen. Das Netzgerät für die Eingangsspannung wird von Hand variiert und der Drainstrom / die Drainspannung wird dabei mit dem Multimeter gemessen. Tragen Sie die Werte in der Tabelle auf (für jeden Betriebsbereich bitte 3-5 Messwerte messen).

V_{IN} (V)	V_D (V)	I_D (mA)	V_S (V)	V_{DS} (V)	V_{GS} (V)
0	2,993	2,993 mA	3,0007	-0,0077	-3,0007
0,05	2,993	2,993mA	3,007	-0,0077	-2,9507
1 V	2,993	2,993mA	3,007	-0,0077	-2,0007
2 V	2,984	2,984 mA	3,0016	-0,0176	-1,0016
2,25 v	2,757	2,757 mA	3,0243	-0,2673	-0,7743
2,4 V	1,685	1,685 mA	3,1315	-1,4465	-0,7315
2,6 V	0,413	0,413 mA	3,2587	-2,8457	-0,6587
2,75 V	0,2468	0,2468 mA	3,27532	-3,02852	-0,52532
2,9 V	0,00048	0,48 μ A	3,299952	-3,299472	-0,399952
3 V	0,000037	0,037 μ A	3,2999963	-3,2999593	-0,2999963
3,3 V	0	0 A	3,3	-3,3	0



@ $I_D = 1.5 \text{ mA}$: $V_{IN} = 2.43 \text{ V}$

@ $I_D = I_{D,max}$: $V_{DS} = -0.0077$

- b) Ermitteln Sie aus den Messergebnissen den Eingangsspannungsbereich bei dem der Transistor sperrt und im Triodenbereich oder Abschnürbereich arbeitet.

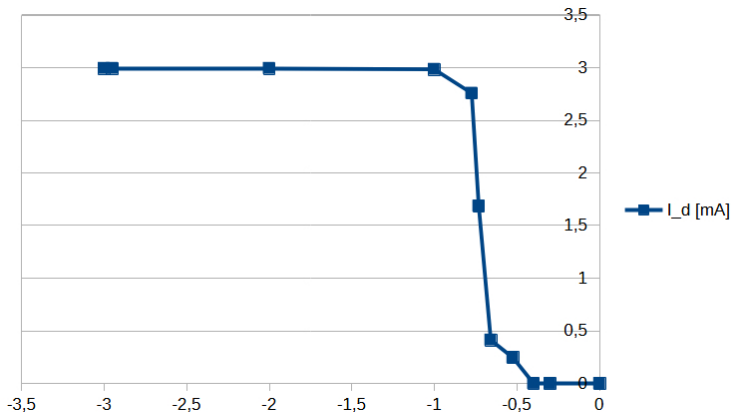
Sperrbereich: 3 V V_{IN} 3.3 V Abschnürbereich: 2.4 V V_{IN} 2.9 V

Triodenbereich: 0 V V_{IN} 2.25 V

- c) Stellen Sie ebenfalls den Drainstrom I_D als Funktion von V_{GS} dar. Geben Sie den allgemeinen Ausdruck für die Berechnung der V_{GS} aus den gemessenen V_{IN} und V_D oder I_D . Lesen Sie aus dem dargestellten Diagramm die Schwellenspannung V_{th} des Transistors. Berechnen Sie den Transistor-

Transkonduktanzparameter $k_p = \mu_p \cdot C_{ox} \cdot W/L$ bei $I_D = 1.5\text{mA}$. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Wert aus dem Modell.

Allgemeiner Ausdruck für V_{GS} als Funktion von gemessenen V_{IN} und I_D : $V_{GS} = V_{IN} - (V_{th} + I_D \cdot R_s)$



Abgelesene $V_{th} = -0,4 \text{ V}$

@ $I_D = 1.5\text{mA}$: Abgelesene $V_{IN} = 2,426 \text{ V}$

Berechnete/gemessene $V_{GS} = -0,72 \text{ V}$

Berechnete $k_p = 0,0597895408163265$

Vergleich mit dem Modell:

$k_p = 0,331$

- d) Die Berechnung von k_p mit V_{th} von vorheriger Aufgabe ist sehr ungenau, da V_{th} des Feldeffekttransistors eine sehr große Toleranz von mehr als $\pm 20\%$ hat. Eine bessere Methode ist die Berechnung von k_p über die Steilheit g_m . Messen Sie die Steilheit g_m bei I_D um ca. 1.5mA . Stellen Sie die Eingangsspannung V_{IN} so ein, dass der Drainstrom $I_D = 1.49\text{mA}$ (etwas kleiner als 1.5mA) und $I_D = 1.51\text{mA}$ (etwas größer als 1.5mA). Notieren Sie dabei die genauen I_D - Stromwerte und V_{IN} - Spannungswerte und berechnen Sie daraus die Spannung V_{GS} . (Anstatt Berechnen können Sie natürlich V_{GS} auch mit Multimeter direkt messen). Berechnen Sie nun die Differenz der Gate-Source-Spannungen ΔV_{GS} und die Differenz der Drainströme ΔI_D . Berechnen Sie nun aus der Steilheit g_m die Transkonduktanzparameter k_p bei $I_{D0} = 1.5\text{mA}$.

@ $I_D = 1.409 \text{ mA}$: $V_{IN} = 2,440$

$V_{GS} = -0,7206$

@ $I_D = 1.5 \text{ mA}$: $V_{IN} = 2,427$

$V_{GS} = -0,72476$

$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} = 2,167$$

@ $I_{D0} = 1.5\text{mA}$: $k_p = 0,328989773117919$

- e) (optional) Messen Sie nun die Kanallängemodulation λ des Transistors. Für diese Aufgabe müssen Sie den Widerstand R_s auf 0 setzen. Stellen die Eingangsspannung V_{IN} so ein, dass der Drainstrom I_D ungefähr 1.5mA hoch ist. Notieren Sie den genauen Wert des Drainstroms I_D und berechnen/messen Sie die Spannung V_{DS} . Tauschen Sie nun den Widerstand R_D mit einem niederohmigeren Widerstand (z.B. 100Ω). Messen Sie nun nochmal den genauen Wert des Drainstroms I_D und berechnen/messen Sie ebenfalls die Spannung V_{DS} . Berechnen Sie nun die Kanallängemodulation λ aus den 2 Messpunkten. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Simulationswert / Modell.

$V_{DS1} =$ $I_{D1} =$

$V_{DS2} =$ $I_{D2} =$ $\lambda =$

Hinweis: Für die Berechnung der Kanallängemodulation λ , bilden Sie aus den gemessenen Punkten eine lineare Gleichung. λ ist der Kehrwert des Schnittpunktes in der linearen Gleichung bei $I_D = 0$.